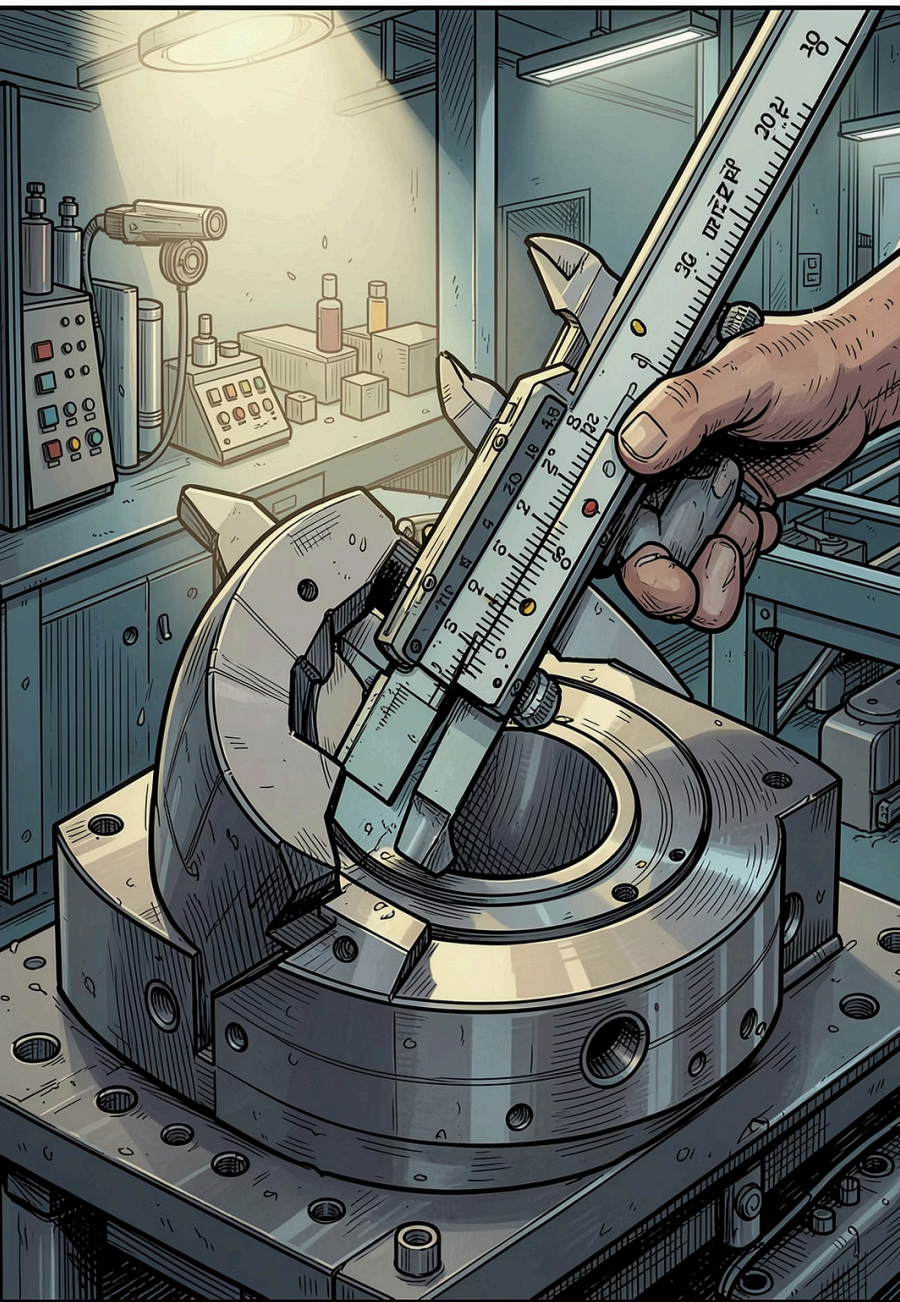




ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA)

Klucz do niezawodnych danych w procesie produkcyjnym – podręcznik AIAG & VDA
MSA

AIAG & VDA MSA

INŻYNIER JAKOŚCI

DLACZEGO MSA JEST KLUCZOWE?

PROBLEM

Błędne pomiary prowadzą do błędnych decyzji – odrzucamy dobre części, akceptujemy wadliwe.

CEL

Zrozumieć i zminimalizować zmienność systemu pomiarowego, aby dane były wiarygodne.

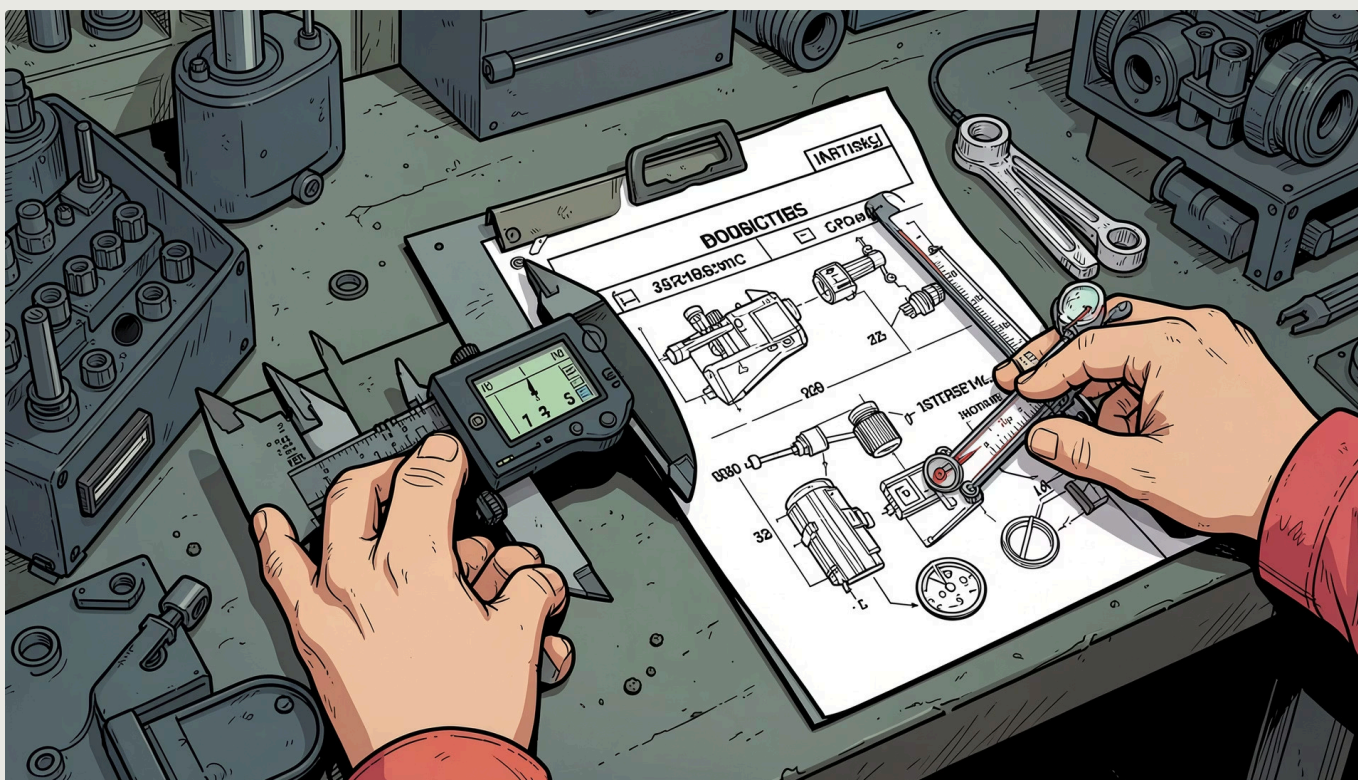
PODSTAWA

Podręcznik AIAG & VDA MSA – międzynarodowy standard analizy systemów pomiarowych.



CO TO JEST SYSTEM POMIAROWY?

System pomiarowy to **wszystko, co wpływa na wynik pomiaru** – nie tylko przyrząd.



PRZYRZĄD POMIAROWY

Suwmiarka, waga, mikrometr, czujnik

OPERATOR

Technik, inżynier – człowiek wykonujący pomiar

METODA

Instrukcja pomiaru, procedura, technika

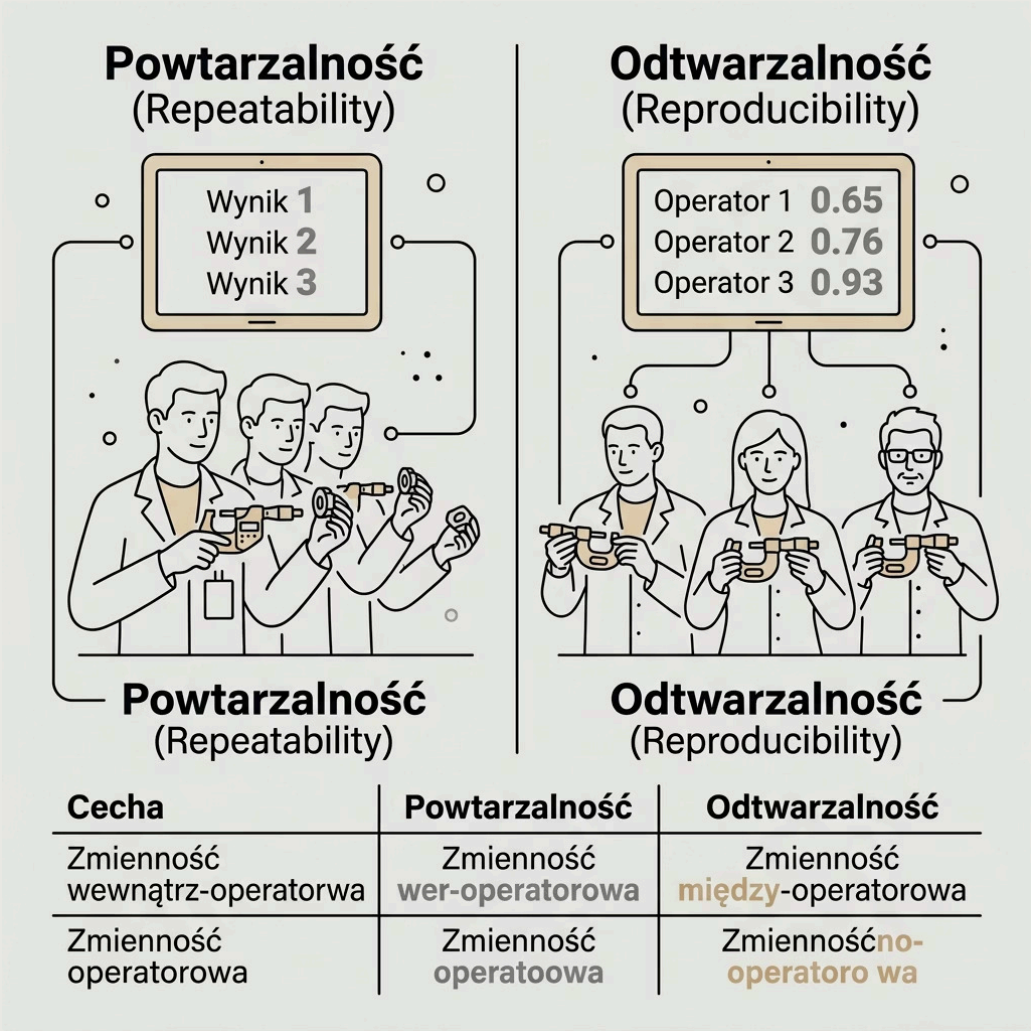
ŚRODOWISKO

Temperatura, wilgotność, wibracje

💡 **Analogia:** Czy łapiesz motyla, czy tylko ruch powietrza?

GAGE R&R: POWTARZALNOŚĆ I ODTWARZALNOŚĆ

Najważniejsza metoda MSA – ocenia, ile zmienności pochodzi od systemu pomiarowego.



🎯 POWTARZALNOŚĆ (EV)

Jedna osoba, ten sam przyrząd, ten sam element – czy wyniki są spójne?

👥 ODTWARZALNOŚĆ (AV)

Różni operatorzy, ten sam przyrząd, ten sam element – czy mierzą tak samo?

📄 Strzelec: Powtarzalność = skupienie strzałów.
Odtwarzalność = czy różni strzelcy trafiają w to samo miejsce.

INTERPRETACJA WYNIKÓW GAGE R&R

%STUDYVAR – UDZIAŁ ZMIENNOŚCI SYSTEMU

< 10% 

Znakomity system pomiarowy

10-30% 

Akceptowalny, wymaga uwagi

> 30% 

System wymaga poprawy

NDC – LICZBA KATEGORII DYSPOZYCYJNYCH

Ile różnych wartości może rozróżnić system pomiarowy?

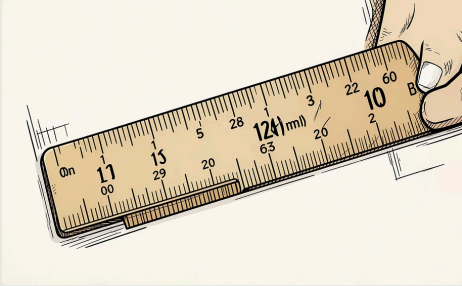
NDC $\geq$ 5 

Minimum wymagane przez
AIAG & VDA

NDC < 5 

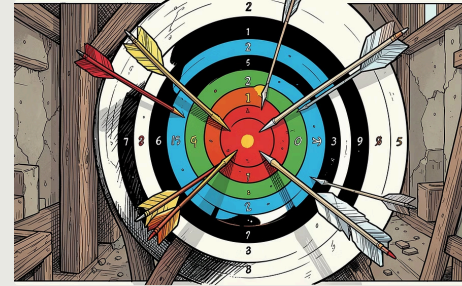
System nie rozróżnia
wystarczająco

INNE WAŻNE ANALIZY MSA



LINIOWOŚĆ (LINEARITY)

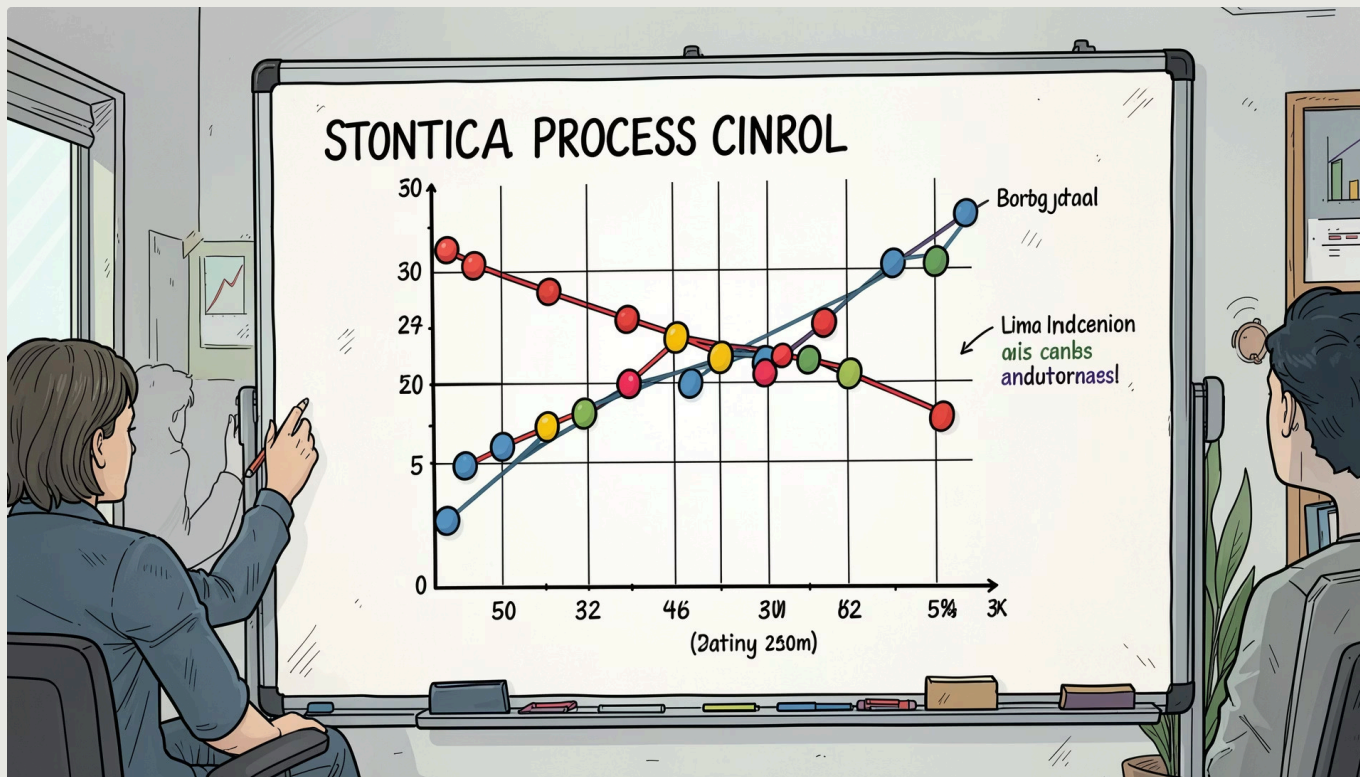
Czy dokładność jest stała w całym zakresie pomiarowym? Sprawdza błąd systematyczny na różnych punktach skali.



TENDENCYJNOŚĆ (BIAS)

Czy system systematycznie zawyża lub zaniża wyniki względem wartości wzorcowej? Różnica między średnią pomiaru a wartością referencyjną.

ANALIZA STABILNOŚCI (STABILITY)



CZY SYSTEM POMIAROWY JEST SPÓJNY W CZASIE?

Stabilność oznacza, że wyniki pomiaru tego samego elementu nie zmieniają się w czasie bez uzasadnionej przyczyny.

→ Mierz ten sam element w regularnych odstępach czasu

→ Wykreśl wyniki na karcie kontrolnej (X-bar & R)

→ Sprawdź, czy punkty mieszczą się w granicach kontrolnych

PRAKTYCZNE KROKI WDROŻENIA MSA

01

ZDEFINIUJ CEL POMIARU

Co mierzysz i dlaczego?

02

ZIDENTYFIKUJ KOMPONENTY

Przyrząd, operator, metoda, środowisko.

03

WYBIERZ METODĘ ANALIZY

Gage R&R, liniowość, bias, stabilność.

04

PRZEPROWADŹ ANALIZĘ

Zbierz dane zgodnie z AIAG & VDA.

05

ZINTERPRETUJ WYNIKI

Oceń zdolność systemu (%SV, NDC).

06

WPROWADŹ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Popraw przyrząd, przeszkol operatorów.



PODSUMOWANIE: TWOJA ROLA JAKO INŻYNIERA JAKOŚCI



MSA TO PRAKTYKA

Nie teoria – to codzienne narzędzie kontroli jakości.



ZMIENNOŚĆ = KLUCZ

Zrozumienie zmienności to podstawa decyzji opartych na danych.



WIARYGODNE DANE

Twoje analizy zapewniają zaufanie do wyników pomiarów.



BĄDŹ DETEKTYWEM

Odkrywaj prawdę za liczbami – każda anomalia ma przyczynę.



 Pamiętaj: Podręcznik AIAG & VDA MSA to Twój najważniejszy przewodnik w codziennej pracy inżyniera jakości.